Laboratório de Sistemas Autónomos





Relatório Final

Bancada de Teste NMEA 2000 com Motor DC e Potenciómetro

Juliana Rodrigues
Ema Mota

Mestrado de Sistemas Autónomos

LaSET - Laboratório de Sistemas Embebidos e Tecnologias

10 de outubro de 2026

Conteúdo

1 Introdução **1**

1.1 Enquadramento e Motivação 1

1.2 Princípios de Funcionamento do Protocolo NMEA 2000 . . . 2

1.2.1 Arquitetura de Comunicação (Difusão / Broadcast) . 2

1.2.2 Arbitragem e Resolução de Colisões 2

1.2.3 Estrutura dos Dados e PGNs 3

1.3 Limitações e Desvantagens do Protocolo 3

1.4 Cenários de Aplicação 4

1.5 Objetivos do Trabalho 5

1.6 Estrutura do Relatório 6

2 Estado da Arte **7**

2.1 Motores Marítimos Comerciais e Sistemas *Drive-by-Wire* . . 7

2.1.1 Classificação e Interfaces de Propulsão 8

2.1.2 Evolução do Controlo de Aceleração e o Papel do Atuador 9

2.2 Prototipagem de Sistemas Mecatrónicos Navais 10

2.3 Gateways e Nós Sensores em Redes CAN Navais 10

2.4 Análise de Hardware para Nós Atuadores Navais 11

2.4.1 Atuadores com Rede Embutida vs. Arquitetura Modular 11

2.4.2 Tipologias de Motores e Drivers de Potência 12
2.4.3 Microcontroladores e Transceivers CAN 13
2.5 Síntese e Posicionamento da Bancada Proposta 14

3 Análise de Requisitos 15
3.1 Requisitos Funcionais 15
3.2 Requisitos de Comunicação (Protocolos e Frequências) 16
3.3 Requisitos Elétricos 16
3.4 Requisitos Físicos e Ambientais 17

4 Arquitectura de Alto Nível 19

5 Projecto 21
5.1 Arquitectura do Sistema 21
5.2 Opções de Projecto 21
5.3 Descrição de *Hardware* 21
5.4 Descrição do *Software* 22

6 Implementação 23

7 Resultados 25

8 Conclusão e Trabalho Futuro 27

A Esquema Eléctrico Total do Sistema 31

Lista de Figuras

Esta página foi intencionalmente deixada em branco.

Lista de Tabelas

2.1 Tipos de motores marítimos e interfaces de rede típicas. . . . 8

Esta página foi intencionalmente deixada em branco.

Capítulo 1

Introdução

1.1 Enquadramento e Motivação

Antes da adoção do NMEA 2000, o padrão utilizado na eletrónica naval era o NMEA 0183. Este sistema antigo baseava-se em ligações ponto-a-ponto, o que obrigava a passar um cabo físico independente entre cada equipamento que precisasse de trocar dados. Para além de gerar infraestruturas de cablagem pesadas e difíceis de manter, a comunicação era lenta e muito limitada, tornando-se rapidamente insuficiente para a quantidade de dados exigida pelos barcos modernos [1].

Como resposta a este problema, a *National Marine Electronics Association* desenvolveu o protocolo **NMEA 2000**. Este novo padrão baseia-se no CAN Bus (*Controller Area Network*), um sistema de comunicação em rede que permite que diferentes componentes eletrónicos de um veículo ou máquina conversem entre si sem precisarem de um computador central [2].

Esta tecnologia resolveu o problema dos múltiplos fios ao implementar um único cabo central de comunicação, designado por *backbone* (espinha dorsal). Todos os equipamentos ligam-se a este cabo de forma simples e modular (*plug-and-play*). O sistema destaca-se pela sua elevada resistência a ruídos elétricos, por não falhar caso um único aparelho se desligue, e por

organizar a informação em pacotes de dados padronizados, chamados PGNs (*Parameter Group Numbers*). Foi graças a esta fiabilidade que a indústria marítima conseguiu substituir os obsoletos cabos de aceleração mecânicos por comandos estritamente digitais enviados pela rede (sistemas *Drive-by-Wire*).

1.2 Princípios de Funcionamento do Protocolo NMEA 2000

Para garantir a fiabilidade e a fluidez na troca de dados a bordo de uma embarcação, o protocolo assenta em três princípios fundamentais de comunicação: a arquitetura *multi-master*, a resolução não destrutiva de colisões e a padronização de mensagens através de PGNs.

1.2.1 Arquitetura de Comunicação (Difusão / Broadcast)

Ao contrário das redes tradicionais baseadas numa lógica de cliente-servidor, o NMEA 2000 utiliza uma arquitetura *multi-master* baseada em difusão (*broadcast*). Isto significa que não existe um computador central a coordenar a rede. Qualquer dispositivo ligado (conhecido como "nó") pode transmitir informação para o cabo principal de forma autónoma. Os dados transmitidos ficam disponíveis para toda a rede; cabe a cada equipamento recetor escutar o tráfego e decidir, de forma independente, processar apenas os dados que lhe são relevantes, ignorando os restantes.

1.2.2 Arbitragem e Resolução de Colisões

Uma vez que qualquer sensor pode tentar comunicar a qualquer momento, o sistema tem de lidar com a possibilidade de transmissões simultâneas. Como o NMEA 2000 é construído sobre a camada física do CAN Bus, utiliza um mecanismo de arbitragem conhecido como CSMA/CR (*Carrier Sense Mul-*

tiple Access with Collision Resolution). Na prática, cada mensagem possui um nível de prioridade. Se dois aparelhos tentarem emitir dados no exato mesmo microssegundo, a mensagem com maior prioridade (nível elétrico dominante) sobrepõe-se. O dispositivo com a mensagem de menor prioridade deteta esta sobreposição, interrompe a sua emissão sem corromper os dados da rede, e aguarda que o barramento fique livre para tentar novamente.

1.2.3 Estrutura dos Dados e PGNs

Para que equipamentos de marcas diferentes se compreendam, a informação é "empacotada"num formato universal. Uma mensagem NMEA 2000 padrão é constituída por quatro elementos principais:

- **Prioridade:** Um valor de 0 a 7, onde 0 representa alarmes críticos e 7 dados de fundo de baixa importância.
- **Endereço de Origem:** Um número único que identifica qual o nó da rede que está a transmitir a informação.
- **Payload (Dados):** O valor numérico da leitura do sensor propriamente dito, que viaja num pacote de até 8 bytes.
- **PGN (Parameter Group Number):** O identificador principal da mensagem. O PGN funciona como um "rótulo"que dita qual é o assunto dos dados transmitidos, permitindo à rede saber instantaneamente se a mensagem se refere a temperatura, rumo, posição de leme ou dados do motor. A lista completa de PGNs é padronizada pela associação NMEA [3].

1.3 Limitações e Desvantagens do Protocolo

Apesar de ser o atual padrão de excelência na indústria, o protocolo NMEA 2000 não é uma solução universal para todos os problemas de comunicação

a bordo e apresenta algumas limitações técnicas e comerciais relevantes:

1. **Baixa Largura de Banda:** Com uma velocidade limitada a 250 kbit/s, o protocolo é excelente para enviar dados numéricos simples (como coordenadas GPS ou RPM do motor), mas incapaz de transmitir ficheiros pesados, como imagens de radar ou vídeo.

2. **Restrições Físicas da Rede:** Devido às características elétricas do CAN Bus, o tamanho físico da rede obedece a regras muito estritas. O sistema suporta um máximo de 50 equipamentos ligados em simultâneo. Adicionalmente, o cabo de derivação (*drop cable*) que liga cada aparelho à espinha dorsal da rede (*backbone*) não pode exceder os 6 metros de comprimento.

3. **Padrão Fechado e de Elevado Custo:** Sendo o NMEA 2000 um padrão comercial fechado, para que um fabricante consiga obter a documentação técnica e a certificação oficial para os seus produtos, é necessário pagar quantias avultadas. Este modelo encarece substancialmente o preço final dos equipamentos (fichas, cabos e *gateways*) e dificulta o desenvolvimento de soluções por parte de projetos académicos ou de pequena escala.

1.4 Cenários de Aplicação

Considerando o elevado custo dos *gateways* comerciais abordado na secção anterior, o desenvolvimento de uma interface bidirecional e da respetiva bancada atuadora apresenta relevância direta para vários cenários no setor marítimo e laboratorial:

- **Diagnóstico e Manutenção Naval:** Permite que técnicos utilizem um computador portátil normal para ler códigos de erro (DTCs), calibrar manetes e testar o movimento de atuadores mecânicos numa rede

NMEA 2000, sem necessidade de ferramentas proprietárias de custo proibitivo.

- **Retrofit de Embarcações Antigas:** Facilita a transição de barcos com sistemas de cabo mecânico tradicional para sistemas de controlo eletrónico (*Drive-by-Wire*). O nó atuador desenvolvido pode ser adaptado para mover fisicamente os cabos de um motor antigo através de comandos digitais.

- **Desenvolvimento de Veículos de Superfície Autónomos (ASVs):** Em ambiente de investigação, a ponte PC-NMEA 2000 permite que algoritmos de navegação autónoma injetem comandos de aceleração diretamente num barramento standard, controlando a embarcação remotamente.

1.5 Objetivos do Trabalho

Em suma, o presente trabalho tem como objetivo principal o **desenvolvimento de um *Gateway* (Interface) bidirecional de baixo custo entre um PC e uma rede NMEA 2000**, validando as suas capacidades de atuação *hardware* numa bancada de prototipagem *Hardware-in-the-Loop* (HIL).

Os objetivos específicos compreendem:

- Estudo aprofundado da arquitetura CAN e dos mecanismos de tradução bidirecional de mensagens (PGNs);

- Desenvolvimento de um nó *Gateway* baseado num microcontrolador moderno para receção de comandos via PC e empacotamento em tramas CAN;

- Desenvolvimento de um nó Atuador capaz de ler os comandos do barramento CAN e acionar, em malha fechada, um motor eletromecânico

e ponte H para emulação do acelerador;

- Implementação de comunicação estritamente bidirecional, garantindo o envio do *setpoint* para a rede e a realimentação (*feedback*) do estado mecânico de volta para o computador.

1.6 Estrutura do Relatório

O presente documento encontra-se estruturado da seguinte forma: O Capítulo 2 aborda o Estado da Arte, mapeando os sistemas comerciais de propulsão, as topologias modulares da literatura, e efetuando uma análise rigorosa aos componentes de *hardware* implementados. O Capítulo 3 detalha as especificações técnicas da Análise de Requisitos. O Capítulo 4 documenta a Arquitetura do Sistema e o dimensionamento da bancada de testes. O Capítulo 5 descreve as Fases de Implementação e validação de *software*. Por fim, no Capítulo 6 são delineadas as Conclusões e possíveis desenvolvimentos para trabalho futuro.

Capítulo 2

Estado da Arte

A transição para os sistemas *Drive-by-Wire* na indústria naval exige testes rigorosos antes da implementação em embarcações reais, devido aos elevados riscos financeiros e de segurança associados à navegação. Por esta razão, o desenvolvimento de protótipos e bancadas de teste laboratoriais (*Hardware-in-the-Loop* — HIL) tornou-se uma etapa fundamental no projeto de sistemas mecatrónicos marítimos.

2.1 Motores Marítimos Comerciais e Sistemas *Drive-by-Wire*

Para compreender a necessidade de bancadas de teste baseadas em NMEA 2000, é imperativo analisar os sistemas de propulsão existentes no mercado atual. A indústria naval sofreu uma transição profunda dos motores de combustão com injeção mecânica, controlados por cabos físicos, para motores de injeção eletrónica geridos por Unidades de Controlo (ECUs) e integrados em redes digitais.

Atualmente, os principais fabricantes de motores marítimos utilizam arquiteturas de controlo por sinal elétrico assentes no padrão CAN bus (frequentemente o padrão SAE J1939, sobre o qual o NMEA 2000 se baseia).

Destacam-se na indústria sistemas como o **EVC (Electronic Vessel Control) da Volvo Penta** [4], o **SmartCraft da Mercury Marine** [5] e o **Command Link da Yamaha**. Nestes sistemas de propulsão modernos, a manete do posto de comando atua apenas como um sensor de posição (utilizando potenciómetros ou sensores de efeito Hall), enviando mensagens digitais para a rede do navio que, ao serem descodificadas pela ECU do motor, regulam o regime de rotação e o inversor de marcha.

Adicionalmente, a transição energética trouxe a propulsão puramente elétrica para o setor naval (com sistemas líderes de mercado como os da **Torqeedo**). Nestes motores de propulsão elétrica, tanto o acelerador como a gestão do banco de baterias comunicam de forma nativa e exclusiva através de redes NMEA 2000 ou barramentos CAN proprietários de arquitetura idêntica. Este panorama comercial demonstra que o controlo de atuadores via rede é a norma atual.

2.1.1 Classificação e Interfaces de Propulsão

Para estruturar o panorama comercial, a Tabela 2.1 resume os principais tipos de motores marítimos, os fabricantes de referência e as respetivas interfaces de comunicação utilizadas no mercado atual.

Tabela 2.1: Tipos de motores marítimos e interfaces de rede típicas.

Tipo	**Combustível / Energia**	**Fabricantes**	**Interface Típica**
Fora de borda (*Outboard*)	Gasolina (Injeção Eletrónica)	Mercury, Yamaha, Suzuki, Honda	CAN proprietário com *gateway* para NMEA 2000
Fora de borda elétrico	Bateria e motor BLDC	Torqeedo, Mercury Avator	CAN (PGNs NMEA 127490, 127491)
Interior (*Inboard*)	Diesel com ECU	Volvo Penta, Yanmar, MAN, Cummins	J1939 com *gateway* para NMEA 2000
Pod / *Joystick*	Diesel ou Híbrido	Volvo Penta IPS, Cummins Zeus	CAN proprietário (controlo de unidades múltiplas)

2.1.2 Evolução do Controlo de Aceleração e o Papel do Atuador

Independentemente do tipo de propulsão listado na Tabela 2.1, a forma como a vontade do piloto (aceleração) chega ao motor sofreu uma evolução tecnológica clara. Tradicionalmente, utilizava-se o **sistema mecânico por cabo (Morse)**, onde a manete movia um cabo de aço que acionava fisicamente a borboleta de admissão e a caixa de engrenagens.

Com a eletrificação, surgiu o **controlo analógico**, onde um potenciómetro na manete (frequentemente com pistas redundantes por motivos de segurança) gera uma tensão variável (ex: 0 a 5 V) lida pela ECU do motor. Mais recentemente, consolidou-se o **controlo digital por CAN** (*Drive-by-Wire*), utilizando mensagens padrão (como as definidas pela SAE J1939) ou formatos proprietários fechados (como o DTS da Mercury ou o EVC da Volvo Penta).

Contudo, para que os comandos elétricos se traduzam em força mecânica no próprio motor (seja para abrir a admissão de ar, controlar a injeção ou engrenar a marcha), os motores dependem de **atuadores eletromecânicos**. É precisamente neste domínio que a presente bancada de testes atua.

Importa clarificar uma distinção fundamental do projeto: o motor DC de 12 V presente na bancada física não emula o motor de propulsão do navio (cuja dinâmica de carga e rotação seria simulada em software). O motor DC faz o papel do **atuador servo-mecânico do acelerador**. Para soluções de prototipagem de baixo custo e elevada fiabilidade, os motores DC com escovas controlados por Ponte H e sinais PWM são a escolha primária para atuar estas hastes de controlo em ambiente laboratorial [6].

2.2 Prototipagem de Sistemas Mecatrónicos Navais

No contexto do desenvolvimento e teste destes sistemas de controlo em tempo real, Ertogan *et al.* [6] apresentam um estudo abrangente sobre a medição e controlo de sistemas mecatrónicos navais. O artigo detalha a criação de protótipos laboratoriais e ensaios à escala real para o controlo de balanço e controlo de *trim* em embarcações.

Os autores destacam o uso de redes NMEA 2000 para a integração de sensores e a utilização de microcontroladores embutidos e PLCs industriais para o processamento de algoritmos de controlo. No projeto de controlo de *trim*, os atuadores eletromecânicos foram comandados através de sinais de Modulação por Largura de Impulso (PWM) gerados na rede. Esta é uma abordagem tecnologicamente idêntica ao acionamento de motores DC pretendido nesta bancada. O estudo enfatiza que a seleção de controladores e atuadores para protótipos navais deve considerar as restrições de tempo de ciclo, a capacidade do barramento de comunicação e a fiabilidade da transição do laboratório para o mar [6].

2.3 Gateways e Nós Sensores em Redes CAN Navais

Paralelamente aos grandes sistemas de controlo, a literatura tem explorado a interface de componentes de baixo custo com os barramentos marítimos. Park *et al.* [7] e Merazga *et al.* [8] desenvolveram arquiteturas baseadas em microcontroladores e transceivers CAN (como o MCP2515) para integrar e descodificar dados em redes NMEA 2000.

Estes projetos académicos validam a viabilidade técnica de utilizar plataformas de microcontroladores acessíveis (semelhantes aos ecossistemas ESP32

ou Teensy) para empacotar e injetar tramas CAN (PGNs) de forma determinística e fiável na rede, substituindo a necessidade de usar módulos industriais fechados e dispendiosos apenas para a aquisição de um sensor simples.

2.4 Análise de Hardware para Nós Atuadores Navais

Para a construção física de nós atuadores compatíveis com redes NMEA 2000, o estado da arte do *hardware* engloba componentes de processamento, atuação motriz e *drivers* de potência. O mercado e a literatura académica apresentam diversas soluções tecnológicas para cada um destes níveis.

2.4.1 Atuadores com Rede Embutida vs. Arquitetura Modular

O mercado industrial de automação naval oferece motores e atuadores lineares inteligentes (como os desenvolvidos por fabricantes como a Linak ou Thomson) que integram o motor mecânico, o *driver* de potência e o controlador CAN (J1939/NMEA 2000) num único encapsulamento selado, frequentemente com certificação IP67 [9]. Estas soluções oferecem robustez e facilidade de integração (*plug-and-play*). No entanto, representam um elevado investimento financeiro e operam com *firmware* fechado, o que limita a manipulação livre das tramas CAN (PGNs) para exploração e integração em ambientes de desenvolvimento académico.

Em contraponto, a investigação laboratorial tem explorado ativamente a **arquitetura modular** [6, 10]. Esta abordagem consiste em utilizar um atuador *standard*, gerido por um *driver* independente e um microcontrolador genérico com interface CAN. A arquitetura modular destaca-se na literatura por minimizar os custos de desenvolvimento e garantir total transparência

sobre a programação do protocolo de rede.

2.4.2 Tipologias de Motores e Drivers de Potência

Na adoção de soluções modulares, a topologia do motor dita a complexidade do sistema eletrónico:

- **Motores de Passo (*Stepper*) e *Brushless* DC (BLDC):** Caracterizam-se por um controlo de posição e velocidade de alta precisão e pela ausência de escovas (traduzindo-se em menor manutenção). Contudo, a sua implementação exige algoritmos de comutação eletrónica avançados e *drivers* complexos, o que pode representar um grau de complexidade desnecessário para a emulação de comandos mecânicos simples [11].

- **Motores DC com Escovas (*Brushed DC*):** Surgem como a topologia motriz mais abordada na literatura de baixo custo. O binário e a velocidade são geridos de forma expedita através de modulação por largura de impulso (PWM) [11]. Em aplicações que requerem servo-controlo, a literatura acopla frequentemente sensores resistivos (potenciómetros) ao eixo mecânico para fechar a malha de controlo de posição [6].

A atuação desta potência requer a utilização de Pontes-H. O mercado disponibiliza desde módulos tradicionais baseados em transístores bipolares (como o L298N), que apresentam limitações de corrente (frequentemente até 2 A) e elevada dissipação térmica, até *drivers* modernos baseados em MOSFETs (como o BTS7960) [12]. Estes últimos permitem o trânsito de correntes contínuas muito superiores (acima de 40 A), apresentando as eficiências térmicas adequadas para o controlo de cargas mecatrónicas de maior exigência.

2.4.3 Microcontroladores e Transceivers CAN

A literatura de prototipagem de redes revela uma evolução clara nas unidades de processamento utilizadas. Inicialmente, a esmagadora maioria dos sistemas assentava em plataformas de 8 bits a 16 MHz (como a família Arduino Uno/Mega). Por carecerem de controladores CAN nativos, estas plataformas exigem a acoplagem de controladores externos via barramento SPI (como o módulo MCP2515). Diversos estudos demonstram que a interface SPI pode introduzir estrangulamentos no processamento perante o elevado tráfego de redes a 250 kbit/s (como o NMEA 2000), resultando em potenciais perdas de pacotes ou latências na atuação [7].

Sistemas mais recentes de automação e *Internet of Things* (IoT) analisados na literatura baseiam-se em arquiteturas de 32 bits de elevado desempenho (como o ESP32 da Espressif ou a família Teensy). A principal característica diferenciadora desta geração de microcontroladores é a incorporação de controladores CAN no próprio silício [13]. Esta arquitetura requer apenas a adição de um transceptor (*transceiver*) passivo (como o SN65HVD230 ou MCP2551) para adaptar os níveis lógicos (3,3 V/5 V) às tensões diferenciais do barramento CAN. É este componente físico que viabiliza a **comunicação bidirecional** inerente ao protocolo NMEA 2000 (em clara oposição à topologia maioritariamente unidirecional do antigo NMEA 0183). A bidirecionalidade é um requisito crítico para nós atuadores, uma vez que permite ao microcontrolador receber comandos de controlo da rede e, em simultâneo, transmitir dados de realimentação (ex: posição mecânica atual do atuador, diagnósticos ou alertas de falha). Este paradigma liberta a unidade de processamento principal da exigente gestão elétrica do protocolo, reservando o seu poder computacional para a lógica de aquisição de dados e atuação motriz.

2.5 Síntese e Posicionamento da Bancada Proposta

A análise da literatura e do mercado revela um hiato prático. Por um lado, o mercado oferece motores de alta tecnologia (Volvo Penta, Mercury) que operam em circuito fechado sobre NMEA 2000, enquanto a prototipagem literária recorre a PCs industriais complexos [6]. Por outro lado, os trabalhos baseados em microcontroladores [7, 8] limitam-se muitas vezes à monitorização passiva, sem a inclusão de atuadores físicos.

O presente trabalho posiciona-se exatamente na intersecção destas áreas: visa criar uma bancada de teste focada no **controlo ativo ponta-a-ponta** simulando a propulsão naval atual. Utilizando hardware acessível e de código aberto, o sistema lê de forma analógica um potenciómetro (simulando uma manete eletrónica comercial), transmite a posição digitalmente num barramento CAN (simulando a rede do navio), e atua fisicamente um motor DC com PWM (simulando a resposta da ECU do motor marítimo).

Capítulo 3

Análise de Requisitos

Conforme validado no Estado da Arte, o projeto consiste na ponte (*Gateway*) entre um ambiente informático padrão (PC) e o barramento naval NMEA 2000, operando em simultâneo como um nó atuador eletromecânico.

De forma a garantir que o sistema possa ser replicado, fabricado ou continuado por terceiros de forma inequívoca — funcionando como um rigoroso caderno de encargos — os requisitos do sistema foram divididos em quatro categorias fundamentais: Funcionais, de Comunicação, Elétricos e Ambientais.

3.1 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais definem as ações que o sistema deve obrigatoriamente executar para cumprir o seu propósito.

- **RF01 (Tradução Bidirecional):** O sistema deve receber comandos através de porta série (USB) provenientes do computador e convertê-los em tramas CAN (PGNs). Em sentido inverso, deve ler tramas CAN e formatá-las em texto/JSON interpretável pelo computador.

- **RF02 (Atuação Eletromecânica):** O sistema deve ser capaz de

acionar um motor DC em ambos os sentidos de rotação, simulando fisicamente a atuação do cabo de aceleração de um motor de propulsão.

- **RF03 (Controlo em Malha Fechada):** O sistema deve ler a posição mecânica do atuador através de um potenciómetro (sinal analógico) e corrigir a posição do motor em tempo real para atingir o *setpoint* recebido pela rede.

3.2 Requisitos de Comunicação (Protocolos e Frequências)

Para garantir a compatibilidade com a rede NMEA 2000 e com o computador, as fronteiras de comunicação exigem parâmetros estritos.

- **RC01 (Interface CAN):** O nó deve suportar o protocolo CAN 2.0B (identificadores estendidos de 29 bits), obrigatório para a norma NMEA 2000.
- **RC02 (Velocidade do Barramento - Baudrate):** A interface CAN deve operar estritamente à frequência de **250 kbit/s** (norma IEC 61162-3).
- **RC03 (Interface de Diagnóstico):** A comunicação série por USB com o computador deve operar a um *baudrate* elevado (ex: 115200 bps ou superior) para evitar estrangulamentos de leitura quando o barramento CAN se encontra sob carga máxima.

3.3 Requisitos Elétricos

As tensões e correntes do hardware definem o dimensionamento dos componentes de potência e de lógica.

- **RE01 (Alimentação de Potência):** O circuito de potência (motor e Ponte H) deve operar a **12 V DC**, que é a tensão padrão das baterias de serviço na maioria das embarcações ligeiras.

- **RE02 (Alimentação Lógica):** O microcontrolador e o *transceiver* CAN devem operar a **3,3 V** ou **5 V**, recorrendo a reguladores de tensão (ex: LM7805 ou AMS1117) alimentados pela fonte primária.
- **RE03 (Corrente de Atuação):** O *driver* do motor (ex: L298N ou BTS7960) deve suportar correntes contínuas de pelo menos **2 A a 5 A**, com margem para picos de corrente de arranque do motor DC.

3.4 Requisitos Físicos e Ambientais

Apesar de o protótipo ser implementado como uma bancada de laboratório, as especificações devem prever as tolerâncias térmicas e espaciais do ambiente alvo (casa das máquinas ou consola de navegação).

- **RA01 (Gama de Temperaturas):** O *hardware* (microcontrolador e eletrónica de potência) deve ser especificado para operar de forma fiável numa gama de temperaturas industriais de **-20 °C a +85 °C**.
- **RA02 (Dimensões da Placa - PCB):** Caso seja desenvolvida uma Placa de Circuito Impresso (PCB) dedicada, esta deve apresentar uma área compacta (ex: inferior a 100 x 100 mm) para permitir o seu encapsulamento futuro.
- **RA03 (Isolamento/Grau IP):** Num cenário de produto final, o invólucro do nó atuador teria de cumprir certificação estanque (ex: IP67). Para a bancada laboratorial (fase atual), não há exigência de selagem, mas os circuitos devem prever proteção galvânica (*opto-acopladores* ou *transceivers* isolados) se ligados a motores de grande porte.

Esta página foi intencionalmente deixada em branco.

Capítulo 4

Arquitectura de Alto Nível

Neste capítulo deverá ser apresentado o projecto do ponto de vista conceptual, com os detalhes que permitam a um vendedor apresentar o produto aos potenciais clientes sem entrar em detalhes técnicos que este não entenda. O sistema deve ser visto como uma "caixa preta"para a qual são especificados os interfaces com o exterior ou com os subsistemas. São determinadas as funcionalidades e modos de funcionamento.

Apresenta-se o diagrama de blocos de alto nível que permita visualizar o produto acabado e as ligações lógicas entre os diferentes blocos mas sem entrar em detalhes tecnológicos. Devem também ser descritos/justificados os diferentes blocos do diagrama.

A informação apresentada neste capítulo deverá permitir a elaboração de uma folha de características do sistema (*datasheet*).

Esta página foi intencionalmente deixada em branco.

Capítulo 5

Projecto

Neste capítulo deverá ser feita a descrição do projecto. Neste capítulo deve ser abordados pontos como:

5.1 Arquitectura do Sistema

Diagrama de blocos com identificação dos tipos de ligação, número de linhas, etc.

5.2 Opções de Projecto

Descrição e justificação de opções técnicas tomadas sob o ponto de vista de *hardware* e/ou *software* dos componente seleccionados e comparação entre diferentes abordagens com diferentes preços.

5.3 Descrição de *Hardware*

Esquemas eléctricos do sistema.

5.4 Descrição do *Software*

Descrição das funções, fluxogramas e diagramas de estado.

Capítulo 6

Implementação

Descrição e explicação do trabalho realizado para as diferentes partes do trabalho com alguns detalhes de ligação ou de partes do código mais importantes.

No anexo A, pode ser analisado o esquema completo do circuito.

Esta página foi intencionalmente deixada em branco.

Capítulo 7

Resultados

Apresentação e discussão crítica os resultados de testes realizados com o sistema. Imagens das placas desenvolvidas e das aplicações de *software*, devidamente comentadas.

Esta página foi intencionalmente deixada em branco.

Capítulo 8

Conclusão e Trabalho Futuro

Apresentar as conclusões com comparação entre os resultados obtidos, os objectivos propostos e apresentação de melhorias que podem ser implementadas ou de objectivos que não foram alcançados.

Esta página foi intencionalmente deixada em branco.

Bibliografia

[1] T. Q. Tran, H. X. Nguyen, and C. D. Le. Marine network architectures: A survey from nmea 0183 to nmea 2000 and future trends. *Journal of Maritime Transport and Marine Technology*, 19(3):45–56, 2021.

[2] Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems – digital interfaces – part 3: Serial data network, 2014.

[3] Nmea 2000 messages for electric propulsion, 2023.

[4] Volvo Penta. *Volvo Penta Electronic Vessel Control (EVC) System Overview*, 2021.

[5] Mercury Marine. *SmartCraft Networked Marine Operations Technical Guide*, 2022.

[6] Melek Ertogan, Gokhan Tansel Tayyar, Philip A Wilson, and Seniz Ertugrul. Marine measurement and real-time control systems with case studies. *Ocean Engineering*, 159:457–469, 2018.

[7] Dong-Keun Park, Dong-Hyeok Kim, Seung-Min Lee, and Dong-Jin Shin. Design and implementation of an nmea 2000 universal gateway. *Journal of the Korean Society of Marine Engineering*, 35(2):278–284, 2011.

[8] S. Merazga, L. Bougueroua, and A. Mansour. Low-cost nmea 2000 smart sensor node design for small vessel telemetry. In *Proceedings of*

the IEEE International Conference on Systems and Information Engineering, pages 112–117, 2021.

[9] LINAK A/S. *Actuator with CAN bus - User Manual*, 2021.

[10] Miquel Puig Rais. Sistema de diagnosis per embarcacions. Projeto final de curso, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), 2011.

[11] Austin Hughes and Bill Drury. *Electric Motors and Drives: Fundamentals, Types and Applications*. Newnes, 2019.

[12] Infineon Technologies. *BTS7960 High Current PN Half Bridge Datasheet*, 2004.

[13] Espressif Systems. *ESP32 Technical Reference Manual - Two-Wire Automotive Interface (TWAI)*, 2023.

Apêndice A

Esquema Eléctrico Total do Sistema